

INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 8° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

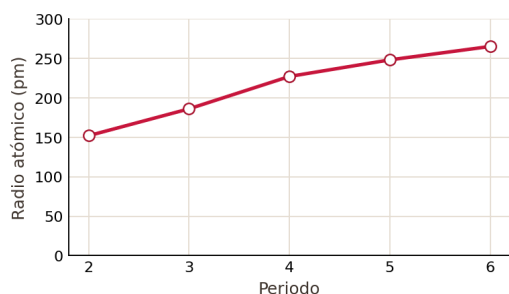
Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Sara se puso a estudiar el **radio atómico** de los metales alcalinos, es decir, los del grupo 1 de la tabla periódica. De cada elemento anotó dos cosas: en qué **periodo** queda y cuánto mide su **radio atómico**, en picómetros (pm). Así le quedó la tabla:

A partir de sus datos, Sara afirma: «al aumentar el periodo en el que se ubica el elemento, el radio atómico aumenta».

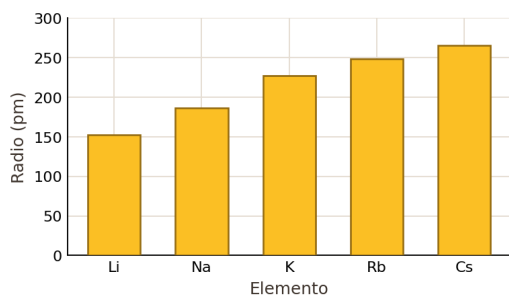
¿En cuál de las gráficas (A, B, C o D) quedan bien representados los datos con los que Sara sostiene lo que afirma?

A.



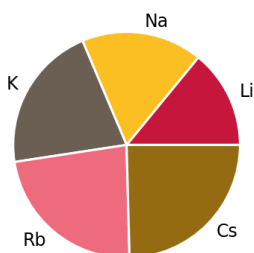
Gráfica A.

B.



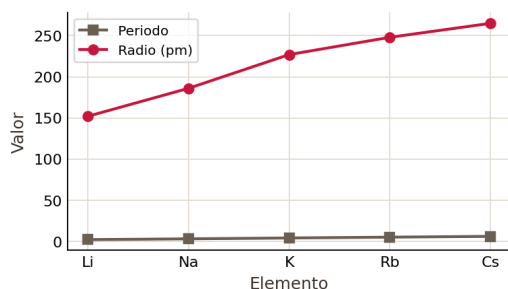
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

2

Lee la siguiente situación y responde.

El oso de anteojos habita en los bosques de alta montaña de los Andes. Por la tala de árboles, ha perdido parte de su territorio y los habitantes de las veredas cercanas notan que los osos bajan ahora a comer el maíz de sus cultivos. Un grupo de investigadores quiere estudiar esta problemática.

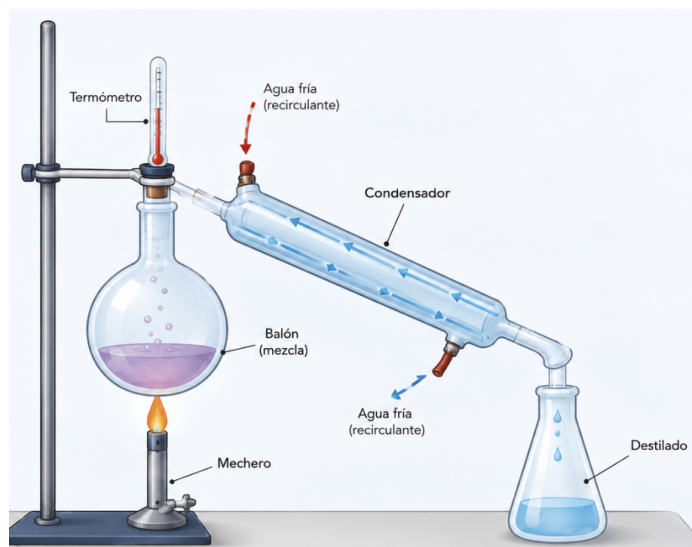
De estas preguntas, ¿cuál sirve para guiar una investigación propia de las ciencias naturales?

- A. ¿Qué cantidad de dinero dejan de percibir los campesinos por el maíz que se comen los osos?
- B. ¿Le aporta el maíz de los cultivos los nutrientes que requiere la dieta del oso de anteojos?
- C. ¿De qué manera responde la gente de las veredas cuando aparecen los osos?
- D. ¿Resulta el oso de anteojos mejor animal de compañía que el perro para una familia?

3

Lee la siguiente situación y observa el montaje.

Para separar una mezcla de tres líquidos miscibles entre sí, un grupo de estudiantes usa un montaje de **destilación simple**: el balón con la mezcla se calienta con el mechero y los vapores ascienden hacia el **condensador**, una camisa de vidrio por la que circula **agua fría**. La destilación separa los líquidos en función de su punto de ebullición.

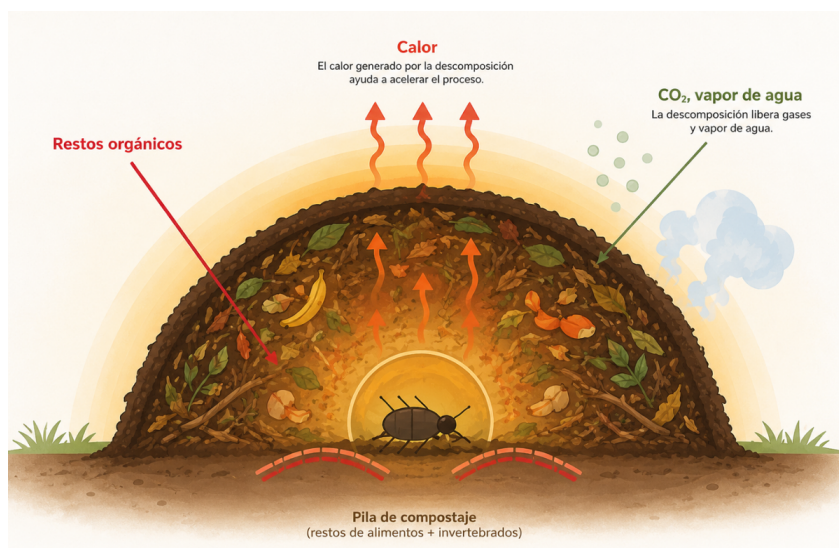


¿Qué función cumple el **condensador** en la separación de la mezcla?

- A. Solidifica los vapores que llegan del balón, porque el agua fría los enfría hasta convertirlos en sólidos.
- B. Convierte en vapor los líquidos del balón, porque el agua fría que circula transforma cada líquido en gas.
- C. Transforma en líquido los vapores que llegan del balón, porque el agua fría los enfría y los condensa.
- D. Mezcla el agua fría con los líquidos del balón, de modo que al hervir cada uno se separa de los demás.

4 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

En un colegio, los estudiantes arman una pila de **compostaje** con los restos de comida del comedor para producir abono para la huerta. En la pila aparecen muchas lombrices y otros invertebrados. Algunos vecinos proponen fumigarlos, pero los estudiantes se oponen por la función ecológica de estos organismos.



¿Qué afirmación da cuenta correctamente del papel que cumplen las lombrices y los demás invertebrados en la pila de compostaje?

- A. Que acaban con bacterias y hongos para que el abono quede sin microorganismos.
- B. Que se comen la materia orgánica y la desmenuzan en partículas y nutrientes más simples.
- C. Que polinizan las plantas de la huerta y esparcen sus semillas por el terreno.
- D. Que las plantas se los comen directamente absorbiéndolos por la raíz.

5 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Una estudiante investiga distintos tipos de **hélice** para drones de reparto. Para cada hélice registró el **empuje** que genera y la **estabilidad** del vuelo, y organizó los datos en la siguiente tabla (cada fila muestra la forma de la hélice):

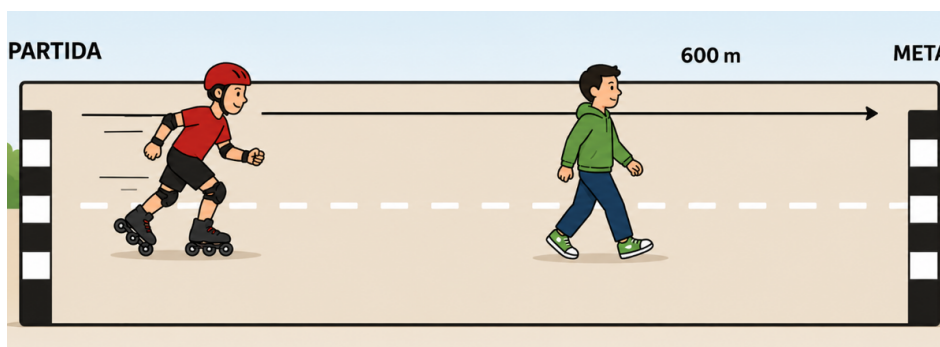
¿Qué pregunta alcanza a responderse con los datos de esa tabla?

- A. ¿De qué modo incide la cantidad de palas de la hélice en el empuje y en la estabilidad del dron?
- B. ¿Cuánto empuje da una hélice según lo estable que resulte el vuelo?
- C. ¿Por qué razón el diseño de las hélices de los drones ha ido cambiando?
- D. ¿Qué tan estable es una hélice según el empuje que produce?

6

Lee la siguiente situación y observa la figura.

En una pista recta de 600 metros compiten un patinador y una persona que va caminando. Ambos parten del mismo punto al mismo tiempo. La velocidad promedio del patinador es el **triple** de la velocidad de la persona que camina.



El tiempo que tarda en llegar a la meta la persona que camina es

- A. igual al del patinador.
- B. la mitad del que tarda el patinador.
- C. la tercera parte del que tarda el patinador.
- D. el triple del tiempo que tarda el patinador.

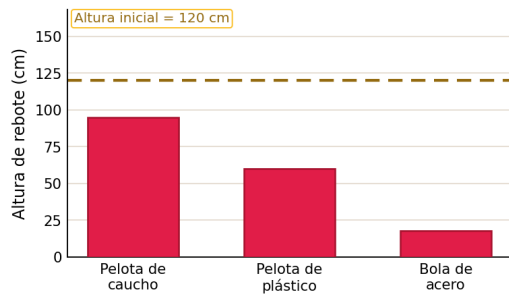
7

Lee la siguiente situación y observa las gráficas.

Daniela deja caer tres objetos desde una **altura inicial de 120 cm** para ver si, al rebotar, alcanzan de nuevo esa altura. Mide la altura del primer rebote de una pelota de caucho, una pelota de plástico y una bola de acero, y debe escoger la gráfica que represente correctamente un resultado en el que **ningún objeto** vuelve a su altura de partida.

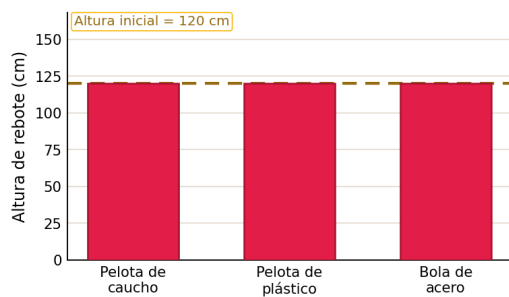
¿Cuál de las gráficas (A, B, C o D) representa un resultado coherente con esa conclusión?

A.



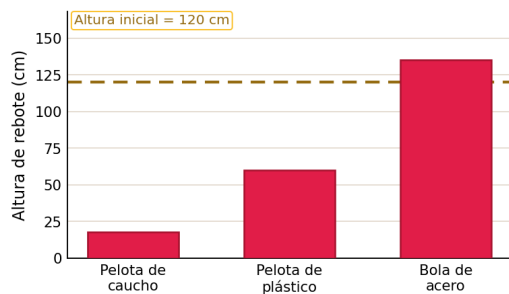
Gráfica A.

B.



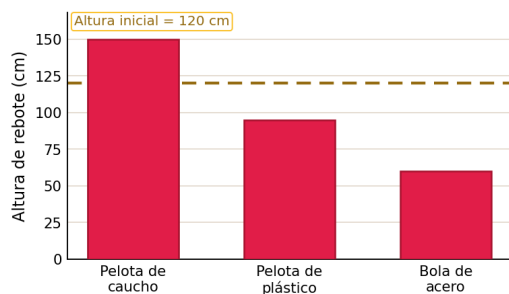
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

8

Lee la siguiente situación y observa las carteleras.

Un grupo de estudiantes quería saber qué tipo de bombillo LED ilumina mejor el patio del colegio. Midieron la distancia que alumbra cada uno de tres bombillos (X, Y, Z) en un lugar oscuro y concluyeron que el bombillo Z es el más adecuado porque alumbra a mayor distancia. Deben presentar su investigación en una cartelera con todas sus secciones en un orden lógico.

Lee el contenido de cada cartelera. ¿Cuál de las carteleras (A, B, C o D) presenta mejor la investigación realizada?

A.

Pregunta	
¿Qué bombillo LED (X, Y o Z) alumbra a mayor distancia?	
Conclusión	
El bombillo Z es el más adecuado porque alumbra a mayor distancia.	
Resultados	
Bombillo	Distancia
X	3 m
Y	5 m
Z	8 m

Cartelera A.

B.

Pregunta	
¿Qué bombillo LED (X, Y o Z) alumbra a mayor distancia?	
Procedimiento experimental	
Se midió, en un lugar oscuro, la distancia que alumbra cada bombillo (X, Y y Z).	
Resultados	
Bombillo	Distancia
X	3 m
Y	5 m
Z	8 m
Conclusión	
El bombillo Z es el más adecuado porque alumbra a mayor distancia.	

Cartelera B.

C.

Pregunta	
¿Qué bombillo LED (X, Y o Z) alumbra a mayor distancia?	
Resultados	
Bombillo	Distancia
X	3 m
Y	5 m
Z	8 m
Procedimiento experimental	
Se midió, en un lugar oscuro, la distancia que alumbra cada bombillo (X, Y y Z).	

Cartelera C.

D.

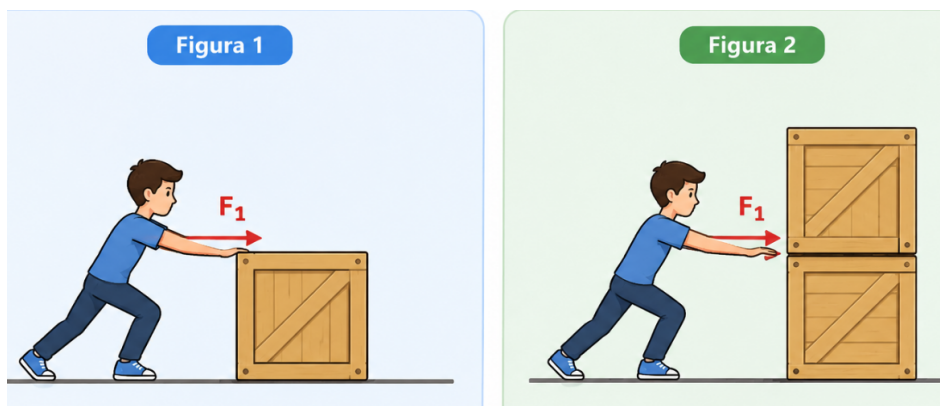
Pregunta	
¿Qué bombillo LED (X, Y o Z) ilumina a mayor distancia?	
Procedimiento experimental	
Se midió, en un lugar oscuro, la distancia que ilumina cada bombillo (X, Y y Z).	
Resultados	
Bombillo	Distancia
X	3 m
Y	5 m
Z	8 m
Conclusión	
El bombillo Y es el más adecuado porque ilumina a mayor distancia.	

Cartelera D.

9

Lee la siguiente situación y observa las figuras.

En la Figura 1, una persona empuja una caja con una fuerza F_1 y, durante cierto tiempo, la caja recorre 3 metros. En la Figura 2, la misma persona empuja dos cajas iguales apiladas, aplicando la **misma fuerza F_1** durante el **mismo tiempo**.



Frente a lo recorrido en la Figura 1, la distancia que recorrerán las cajas de la Figura 2 será

- A. mayor, pues empujando dos cajas la persona se esfuerza menos y por eso avanzan más.
- B. menor, pues con más masa y la misma fuerza la aceleración baja y se recorre menos.
- C. igual, pues en los dos casos la persona aplica exactamente la misma fuerza.
- D. mayor, pues al poner otra caja encima el peso se reparte y las dos pasan de 3 metros.

10

Lee la siguiente situación y observa los cuadros de Punnett.

En un criadero de conejos de pelo **negro**, nació un gazapo de pelo **blanco**. La veterinaria explica que el alelo «R» (dominante) produce pelo negro y el alelo «r» (recesivo) produce pelo blanco. Si el padre y la madre son negros pero **heterocigotos** (Rr), existe una probabilidad del 25 % de obtener una cría homocigota recesiva (rr) de pelo blanco.

¿Cuál de los cuadros de Punnett (A, B, C o D) corresponde al cruce que da cuenta del nacimiento del gazapo blanco?

A.

Padre negro Madre negra	R	r
R	RR	Rr
r	Rr	rr

Cuadro A.

B.

Padre negro Madre negra	R	R
R	RR	RR
R	RR	RR

Cuadro B.

C.

Padre blanco Madre blanca	r	r
r	rr	rr
r	rr	rr

Cuadro C.

D.

Padre blanco Madre negra	r	r
R	Rr	Rr
R	Rr	Rr

Cuadro D.

11

Lee la siguiente situación y responde.

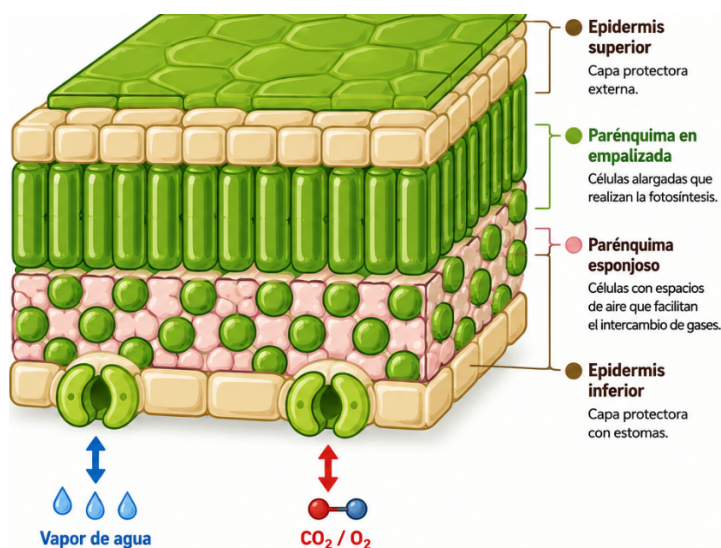
Mientras una herida de la piel va cerrando, las células de alrededor se activan más de lo habitual. A la que se agranda demasiado le cuesta cada vez más intercambiar nutrientes con lo que la rodea, pues el volumen se le aumenta más aprisa que la superficie de la membrana. Ese aprieto es el que le avisa que ya le toca entrar en **división celular**.

Con esa información, ¿por qué resulta importante que las células se dividan cuando sana una herida?

- A. Porque de la piel lesionada surgen así seres vivos nuevos y completos.
- B. Porque al dividirse las células ocupan menos lugar dentro del tejido lesionado.
- C. Porque la división renueva el tejido y aporta células nuevas que reparan la herida.
- D. Porque al dividirse las células guardan más nutrientes para alimentar la herida.

12 Lee la siguiente situación y observa el modelo de la hoja.

La figura muestra un corte de una hoja con sus capas y los **estomas** ubicados en la epidermis inferior. Por los estomas la hoja intercambia gases y vapor de agua con el aire que la rodea.

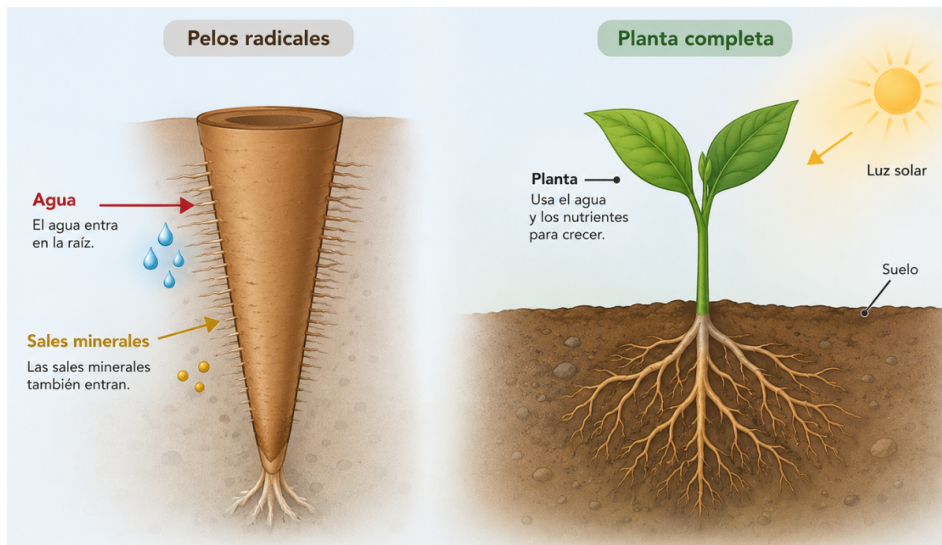


De acuerdo con el modelo, ¿qué función cumplen los estomas de la hoja?

- A. Regulan la entrada y la salida de gases y de vapor de agua entre la hoja y el aire.
- B. Transportan agua y minerales desde la raíz hasta el tallo y las hojas.
- C. Producen sustancias que defienden a la planta de los animales herbívoros.
- D. Captan directamente la energía solar para realizar la fotosíntesis dentro de la hoja.

13 Lee la siguiente situación y observa la figura.

La figura muestra cómo la **raíz** de una planta toma del suelo el agua y las sales minerales que la planta necesita para crecer.

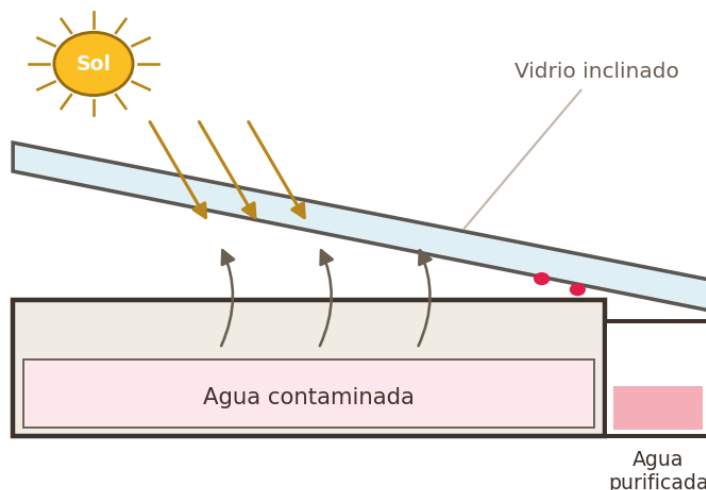


Mirando la figura, ¿por qué la raíz resulta importante para que la planta se desarrolle?

- A. Porque fabrica el alimento con que la planta crece y se reproduce.
- B. Porque toma del suelo el agua y las sales minerales que la planta requiere.
- C. Porque lleva ella sola los minerales hasta cada parte de la planta.
- D. Porque le sirve de soporte a las flores cuando la planta florece.

14 Lee la siguiente situación y observa la figura.

Andrés construye un **destilador solar** casero. El agua contaminada se coloca dentro de una caja cubierta por un vidrio inclinado. La luz del Sol calienta el agua, que se evapora y deja los residuos en el fondo; el vapor se condensa en el vidrio y las gotas limpias se recogen en un canal.



Mientras el destilador funciona, ¿qué transformación de energía se produce?

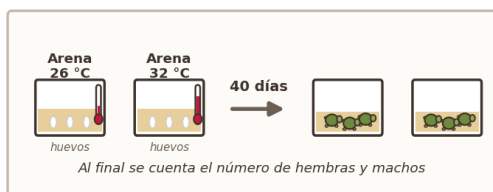
- A. La energía térmica se convierte en energía solar.
- B. La energía solar se convierte en energía térmica.
- C. La energía solar se convierte en energía eléctrica.
- D. La energía térmica se convierte en energía eléctrica.

15 Lee la situación y observa los montajes.

En las tortugas marinas, la **temperatura de la arena** donde se entierran los huevos podría determinar el sexo de las crías. Un estudiante propone la hipótesis de que **a mayor temperatura nacen más hembras**. Para ponerla a prueba, un experimento válido debe **cambiar una sola variable** (la temperatura) y **mantener iguales las demás condiciones** (el mismo sustrato y el mismo número de huevos), de modo que cualquier diferencia en el sexo de las crías pueda atribuirse a la temperatura. El estudiante compara los cuatro montajes A, B, C y D.

¿Cuál de los montajes permite comprobar adecuadamente la hipótesis del estudiante?

A.



Montaje A.

B.



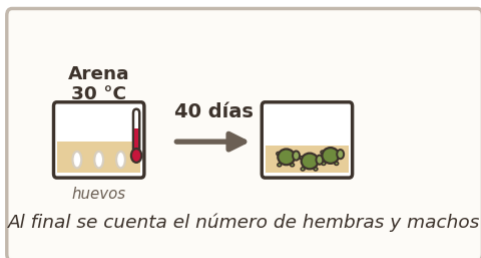
Montaje B.

C.



Montaje C.

D.



Montaje D.

16

Lee la siguiente situación y observa la figura.

En una vereda se propone construir una **planta de tratamiento** que tome el agua de un río, la potabilice en una serie de tanques y la distribuya a las casas de la comunidad.



¿Por qué razón esta obra resulta importante?

- A. Porque el agua del río es muy fría y tomarla así les da gripa a las personas.
- B. Porque impide que el río se salga e inunde los cultivos de la ladera.
- C. Porque deja que la gente se bañe en el río sin que la arrastre la corriente.
- D. Porque el agua del río puede traer contaminantes que, si no se retiran, enfermarían a la gente.

17

Lee la siguiente situación y observa los modelos.

La figura muestra dos casos de **reproducción asexual**: una planta que se reproduce por esqueje (de una rama del progenitor surge una nueva planta) y una hidra que se reproduce por gemación (de una yema del progenitor se forma un nuevo individuo).



Con lo anterior en cuenta, ¿en qué se parecen estos dos tipos de reproducción?

- A. En que los dos exigen sembrarse en tierra para que se forme el nuevo organismo.
- B. En que los dos requieren dos progenitores para dar origen al nuevo organismo.
- C. En que los dos originan un organismo nuevo a partir de un trozo o parte de un solo progenitor.
- D. En que los dos forman primero un progenitor macho a partir del nuevo organismo.

18

Lee la siguiente situación y compara las cuatro fichas nutricionales.

El consumo excesivo de **grasa** se relaciona con problemas de colesterol, sobrepeso y enfermedades cardiovasculares. Un grupo de estudiantes comparó la información nutricional de cuatro marcas de **mortadela** (cada ficha es por 100 g) para recomendar la más adecuada a una persona con problemas de obesidad.

Con base en las fichas (A, B, C o D), ¿cuál marca deberían recomendar?

A.

Marca 1 · por 100 g	
Componente	Valor
Humedad	60,2 %
Proteína	18,4 %
Ceniza	1,9 %
Sodio	1,1 %
Grasa	6,9 %

Ficha A (Marca 1).

B.

Marca 2 · por 100 g	
Componente	Valor
Humedad	59,8 %
Proteína	18,1 %
Ceniza	2,0 %
Sodio	1,3 %
Grasa	5,6 %

Ficha B (Marca 2).

C.

Marca 3 · por 100 g	
Componente	Valor
Humedad	60,0 %
Proteína	18,3 %
Ceniza	1,8 %
Sodio	0,9 %
Grasa	4,1 %

Ficha C (Marca 3).

D.

Marca 4 · por 100 g	
Componente	Valor
Humedad	61,1 %
Proteína	18,2 %
Ceniza	1,9 %
Sodio	1,2 %
Grasa	2,8 %

Ficha D (Marca 4).

19

Lee la siguiente situación y responde.

Carolina pasaba casi todo el día sentada estudiando y se sentía cansada y con sueño durante las clases, aunque dormía bien por las noches. Una médica le explicó que la falta de actividad física puede producir cansancio y le recomendó cambiar algunos hábitos.

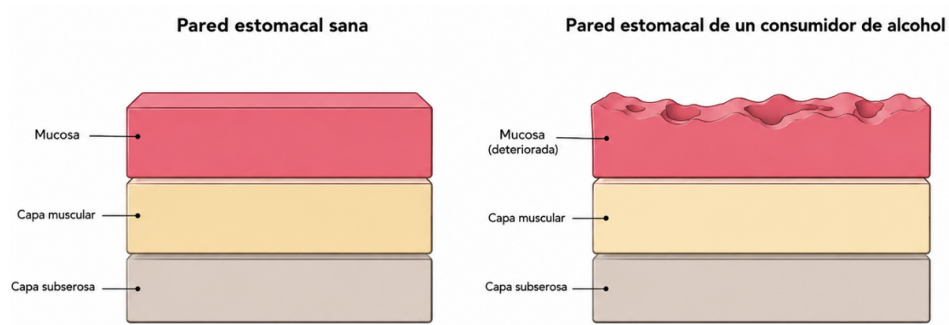
¿Qué debería hacer Carolina para sentirse con más energía sin afectar su salud?

- A. Dejar de estudiar para descansar durante todo el día.
- B. Quedarse despierta tomando café durante toda la noche.
- C. Hacer ejercicio físico de forma regular en su tiempo libre.
- D. Tomar bebidas energizantes cada vez que sienta sueño.

20

Lee la siguiente situación y observa las figuras.

Una persona que consume alcohol en exceso empieza a sentir ardor constante en el estómago. El médico le muestra dos figuras: la pared estomacal de una persona sana y la de un consumidor de alcohol. En la segunda, la capa más interna, la **mucosa**, aparece deteriorada.



¿A qué se debe que beber alcohol en exceso le haga daño al estómago?

- A.** A que lo que compone el alcohol va deteriorando la mucosa que recubre la pared del estómago.
- B.** A que el estómago solo admite alimentos sólidos y el alcohol es líquido.
- C.** A que lo que compone el alcohol calma el ardor y le sirve de escudo a la pared estomacal.
- D.** A que el esófago solo deja pasar alcohol hacia el estómago y no otros alimentos.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 8°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.